DỰ ÁN HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ HÀNG PRIMETVIET

TÀI LIỆU QUY TRÌNH VẬN HÀNH (OP) - SPRINT 3
QUY TRÌNH NHẬP ĐƠN & GỌI MÓN TẠI BÀN QUA MÃ QR

Thành viên phụ trách: Nguyễn Nhật Tân (OP / Frontend / QA)
Người phối hợp Backend / DB: Phạm Tiến Sơn | Ngày hoàn thành: 28/10/2026

---

1. MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI NGHIỆP VỤ

Tài liệu này đặc tả quy trình vận hành (Operational Process - OP) cho chức năng Gọi món tại bàn bằng mã QR và Nhập đơn thanh toán của Sprint 3. Hệ thống cho phép khách hàng chủ động mở thực đơn từ thiết bị di động cá nhân, chọn món, quản lý giỏ hàng và gửi order thẳng vào hệ thống mà không cần chờ nhân viên phục vụ ghi chép thủ công.

Các tác nhân tham gia quy trình:

- Khách hàng tại quán (KhachHang): Quét mã QR tại bàn, chọn món, thêm vào giỏ hàng và gửi order.
- Nhân viên phục vụ (NhanVien): Tiếp nhận đơn món, hỗ trợ mở bàn hoặc điều chỉnh món ăn khi khách yêu cầu.
- Thu ngân (ThuNgan/QuanLy): Xem danh sách hóa đơn theo bàn, kiểm tra món đã gọi và thực hiện thanh toán.

2. ĐẶC TẢ USE CASE: GỌI MÓN TẠI BÀN (USE CASE SPECIFICATION)

Mã Use-case: UC-OP-03 | Tên Use-case: Đặt món tại bàn qua mã QR

Tiền điều kiện (Pre-conditions): Bàn ăn đã được định danh trong CSDL với mã bí mật duy nhất Ban.MaQR.

Hậu điều kiện (Post-conditions): Hóa đơn của bàn được khởi tạo hoặc cập nhật trong CSDL với đầy đủ danh sách món và tổng tiền chính xác.

Luồng sự kiện chính (Basic Flow):

1. Khách dùng camera điện thoại quét mã QR dán trên mặt bàn.
2. Thiết bị mở liên kết /ban/{token}. Hệ thống kiểm tra phiên bàn (hàm TimPhienAsync). Nếu bàn trống, tự động tạo hóa đơn mở mới với trạng thái Chưa thanh toán.
3. Khách truy cập vào thực đơn /ban/{token}/menu, duyệt món theo danh mục (Khai vị, Món chính, Đồ uống,...) hoặc tìm kiếm theo tên.
4. Khách bấm nút "+ Thêm" trên từng món để đưa món vào giỏ hàng cá nhân (lưu trong Session bảo mật).
5. Khách truy cập giỏ hàng /ban/{token}/gio để kiểm tra lại đơn: có thể tăng (+), giảm (-) số lượng hoặc xóa bỏ món.
6. Hệ thống tự động tính lại tổng tiền tạm tính theo công thức: Tổng tiền = Σ (Số lượng × Đơn giá).
7. Khách bấm nút "Gửi món cho nhà hàng" (POST /ban/{token}/gui).
8. Hệ thống lưu chi tiết từng món vào bảng ChiTietHoaDon, cập nhật lại HoaDon.TongTien, dọn sạch giỏ hàng Session và điều hướng đến trang /ban/{token}/da-goi.

Luồng sự kiện rẽ nhánh & ngoại lệ (Alternative / Exception Flows):

- Món ăn bị hết hoặc bị xóa khỏi thực đơn: Khi khách vào giỏ hàng, hệ thống tự động lọc bỏ các món không còn tồn tại và hiển thị thông báo cảnh báo rõ ràng.
- Khách gọi thêm món lần 2: Khách tiếp tục quét QR hoặc bấm "Chọn thêm món". Các món mới sẽ được cộng dồn vào hóa đơn chưa thanh toán của bàn đó mà không tạo thêm hóa đơn rác.

3. SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU VÀ TÍNH TIỀN (DATA FLOW)

Mỗi bàn chỉ duy trì đúng 1 hóa đơn chưa thanh toán tại một thời điểm (đảm bảo tính toàn vẹn qua Unique Filtered Index UX_HoaDon_DatBan_DangMo trong SQL Server). Mọi thao tác tăng, giảm, xóa món trong giỏ hàng và gửi order đều đảm bảo tính nhất quán giữa Session và Database.

XÁC NHẬN BÀN GIAO:

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Nhật Tân (Ký tên và lưu trữ tài liệu trong repo đồ án)